Cap. 2 — Movimiento en línea recta

Aceleración constante

Solo valen si a_x = cte x_0, v_{0x}: en $t = 0$

$$v_x = v_{0x} + a_x\,t \quad \text{m/s}$$

$$x = x_0 + v_{0x}\,t + \tfrac{1}{2}\,a_x\,t^2 \quad \text{m}$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2\,a_x\,(x - x_0) \quad \text{m}^2/\text{s}^2$$

★ cap. 6

Sin t: se despeja $t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$ de v_x, se reemplaza en la x de la trayectoria y se desarrolla

$$x - x_0 = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\,t \quad \text{m}$$

Sin a_x: se igualan $v_{\text{med-}x} = \frac{x - x_0}{t} = \frac{v_{0x} + v_x}{2}$ y se multiplica por t

Cap. 3 — Movimiento en 2 o 3 dim.

Proyectiles

Sin resistencia del aire eje y hacia arriba

$a_x = 0$ $a_y = -g$ $g = 9{,}80$ m/s²

$x_0 = y_0 = 0$ α_0: ángulo de $\vec{v}_0$ sobre $+x$

$v_{0x} = v_0 \cos\alpha_0$ $v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\alpha_0$

$$x = (v_0 \cos\alpha_0)\,t \quad \text{m}$$

$$y = (v_0 \operatorname{sen}\alpha_0)\,t - \tfrac{1}{2}\,g\,t^2 \quad \text{m}$$

$$v_x = v_0 \cos\alpha_0 \quad \text{m/s}$$

$$v_y = v_0 \operatorname{sen}\alpha_0 - g\,t \quad \text{m/s}$$

Mov. circular uniforme

v cte pero cambia la dirección: $\vec{a} \perp \vec{v}$

a_{rad}: radial, hacia el centro (centrípeta)

$$a_{\text{rad}} = \gamma = \frac{v^2}{R} \quad \text{m/s}^2$$

$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad \text{m/s}$$

$$a_{\text{rad}} = \gamma = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad \text{m/s}^2$$

T: período [s], tiempo de una vuelta

v: rapidez lineal ω: velocidad angular

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{2\pi}{T} \quad \text{rad/s}$$

$$a_{\text{rad}} = \gamma = \omega^2 R \quad \text{m/s}^2$$

Velocidad relativa en el espacio

P: cuerpo A, B: marcos de referencia

$\vec{v}_{P/A}$: velocidad de P respecto de A

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \quad \text{m/s}$$

Suma vectorial: se opera por componentes $v \ll c$

Cap. 4 — Leyes de Newton

Fuerza neta

Fuerzas sobre **un** cuerpo $1\ \text{N} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$

w: peso n: normal T: tensión f: rozamiento

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots \quad \text{N}$$

$$R_i = \sum F_i \quad (i = x, y, z) \quad \text{N}$$

1.ª ley

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \text{N}$$

$\vec{a} = 0$: reposo **o** $\vec{v}$ cte Solo en marcos inerciales

2.ª ley

$$\sum \vec{F} = m\,\vec{a} \quad \text{N}$$

$$\sum F_i = m\,a_i \quad (i = x, y, z) \quad \text{N}$$

Solo fuerzas externas. $m\vec{a}$ no es una fuerza: no va en el diagrama de cuerpo libre

Peso

Fuerza gravitatoria de la Tierra sobre el cuerpo

$$\vec{w} = m\,\vec{g} \quad \text{N}$$

Módulo: $w = m\,g$ (positivo) Dirección: hacia abajo

m es propia del cuerpo; w varía con g según el lugar

3.ª ley

$$\vec{F}_{A\,\text{sobre}\,B} = -\vec{F}_{B\,\text{sobre}\,A} \quad \text{N}$$

Actúan sobre cuerpos **distintos**: nunca se cancelan entre sí

n no es la reacción de w: la reacción de w es la atracción del cuerpo sobre la Tierra

Tampoco vale siempre $n = w$ (plano inclinado, ascensor que acelera)

Método

1) Elegir un cuerpo

2) Diagrama de cuerpo libre: solo fuerzas sobre él

3) $\sum F$ por eje, con un eje en el sentido de $\vec{a}$

Cap. 5 — Aplicación de leyes de Newton

T no siempre es igual a w (cuerpo colgado de una cuerda que acelera)

Plano inclinado

Eje x paralelo al plano α: ángulo con la horizontal

$$w_{\parallel} = m\,g\operatorname{sen}\alpha \qquad w_{\perp} = m\,g\cos\alpha \quad \text{N}$$

$n = m\,g\cos\alpha$ solo si ninguna otra fuerza tiene componente perpendicular al plano

Rozamiento

$$f_k = \mu_k\,n \quad \text{N}$$

$$f_s \le \mu_s\,n \quad \text{N}$$

Relaciones entre módulos, no vectoriales: $\vec{f} \perp \vec{n}$

"=" solo a punto de deslizar. Si no, f_s sale de $\sum \vec{F} = 0$

Por lo general, $\mu_k < \mu_s$

Dinámica circular

$$F_{\text{net}} = m\,a_{\text{rad}} = m\,\frac{v^2}{R} \quad \text{N}$$

$$F_{\text{net}} = m\,\omega^2 R \quad \text{N}$$

$\sum \vec{F}$ apunta hacia el centro: es la resultante de las fuerzas que ya están en el diagrama

No agregar una fuerza "centrífuga": en un marco inercial no existe

Resistencia de fluidos

f se opone a $\vec{v}$

k, D: **constantes** para un cuerpo y un fluido dados; no dependen de v

Rapidez baja (polvo, bolilla en aceite)

$$f = k\,v \quad \text{N}$$

$$v_t = \frac{m\,g}{k} \quad \text{m/s}$$

k: crece con el tamaño y la viscosidad kg/s

Rapidez alta (objetos grandes en el aire)

$$f = D\,v^2 \quad \text{N}$$

$$v_t = \sqrt{\frac{m\,g}{D}} \quad \text{m/s}$$

D: crece con el área frontal y la densidad kg/m

v_t: rapidez terminal de caída ($a = 0$, $f = m\,g$)

Símbolos que conviene separar

W (cursiva): trabajo (*work*)	J
W (recta): watt; la potencia es P	1 W = 1 J/s
w: peso (*weight*)	N
k: resorte **o** resistencia de fluidos	N/m / kg/s
$\vec{r}$: posición (radio vector)	m
$\vec{s} = \Delta\vec{r}$: desplazamiento recto total, de P_1 a P_2	m
$d\vec{l} = d\vec{r}$: tramo del camino, tangente (*length*)	m

Cap. 6 — Trabajo y energía cinética

Trabajo con fuerza constante

Producto escalar de $\vec{F}$ y $\vec{s}$: W es un **escalar**

$$W = \vec{F}\cdot\vec{s} = F\,s\cos\phi \quad \text{J}$$

$$W = F_x s_x + F_y s_y + F_z s_z \quad \text{J}$$

$\vec{s}$: desplazamiento recto $s_x = x_2 - x_1$

ϕ: ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$ 1 J = 1 N · m

De la cinemática a la energía

Entre dos puntos 1 y 2 del recorrido sobre x:

$v_{0x} \to v_1$ $v_x \to v_2$ $x - x_0 \to s$

$$v_2^2 = v_1^2 + 2\,a_x\,s \quad \text{m}^2/\text{s}^2$$

★ cap. 2

Se despeja $a_x\,s$:

$$a_x\,s = \tfrac{1}{2}\,v_2^2 - \tfrac{1}{2}\,v_1^2 \quad \text{m}^2/\text{s}^2$$

Se multiplica por m, con $\sum F_x = m\,a_x$:

$$\left(\sum F_x\right) s = \tfrac{1}{2}\,m\,v_2^2 - \tfrac{1}{2}\,m\,v_1^2 \quad \text{J}$$

$\text{kg}\cdot\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = (\text{kg}\cdot\frac{\text{m}}{\text{s}^2})\cdot\text{m} = \text{N}\cdot\text{m} = \text{J}$

Energía cinética

$$K = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2 \quad \text{J}$$

Escalar, $K \ge 0$

Teorema trabajo-energía

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K \quad \text{J}$$

W_{tot}: todas las fuerzas, no una sola

Vale también con fuerza variable y trayectoria curva

Trabajo con fuerza variable

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x\,dx \quad \text{J}$$

W: área bajo la curva $F_x(x)$, con signo

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel}\,dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{l} \quad \text{J}$$

Caso general: $\vec{F}$ variable y trayectoria curva

$d\vec{l}$: desplazamiento infinitesimal, tangente a la trayectoria (*length*)

Solo trabaja la componente de $\vec{F}$ a lo largo del camino

Resorte

$$F_x = k\,x \quad \text{N}$$

$$W = \tfrac{1}{2}\,k\,x_2^2 - \tfrac{1}{2}\,k\,x_1^2 \quad \text{J}$$

x: estiramiento desde la longitud natural

k: constante de fuerza del resorte N/m

Fuerza y trabajo **sobre** el resorte: el trabajo **del** resorte tiene el signo opuesto

Potencia

Rapidez con que se realiza trabajo

P: escalar 1 W = 1 J/s

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad \text{W}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} \quad \text{W}$$

En un dt se trabaja $dW = \vec{F}\cdot d\vec{l}$; como $d\vec{l}/dt = \vec{v}$:

$$P = \vec{F}\cdot\frac{d\vec{l}}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} \quad \text{W}$$

Misma forma que $\vec{F}\cdot\vec{s}$, con $\vec{v}$ en lugar de $\vec{s}$

El kWh es unidad de **energía**, no de potencia

Referencias: Sears, Zemansky, Young, Freedman — *Física universitaria*, vol. 1, 11.ª ed., Pearson Educación, México, 2004. ISBN 970-26-0511-3.
Young, H. D.; Freedman, R. A. — *University Physics with Modern Physics*, 13th ed., Pearson Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0-321-69686-1.